

Tabla comparativa

Oradea-Bucharest

Algorith m ▾	Problem ▾	Status ▾	Path ▾	Depth ▾	Cost ▾	Expande d ▾	Generate d ▾	Frontier ▾	Detail ▾
Breadth- first search	Oradea → Bucharest	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 Roads	461km	5 nodes	13 nodes	max size 4	
Uniform- cost search	Oradea → Bucharest	success	Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	4 Roads	429km	10 nodes	27 nodes	max size 4	
Depth-first search	Oradea → Bucharest	success	Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	9 Roads	1024km	9 nodes	24 nodes	max size 4	
Depth- limited search	Oradea → Bucharest	cutoff	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 roads	461 km	4 nodes	8 nodes	max size 6	limit=3
Depth- limited search	Oradea → Bucharest	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 Roads	461km	6 nodes	12 nodes	max size 6	limit=4
Iterative deepening search	Oradea → Bucharest	success	Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest	3 Roads	461km	8 nodes	21 nodes	max size 6	

RESULTADOS EN VSC

python 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 5 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 4
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project>
```

python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 4
```

python 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Path: Oradea → Sibiu → Arad → Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 9 roads
Cost: 1024 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 24 nodes
Frontier: max size 4
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 6
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 4

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --from-city Oradea --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 6 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier: max size 6
```

python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest

```
(venv) PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Oradea → Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=3
Path: Oradea → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km
Expanded: 8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier: max size 6
```

Reporte

En esta tarea elegí como Origen Oradea y de destino Bucharest. Compré que Breadth-First Search si encontró el camino con el menor número de carreteras, constando únicamente 3 saltos que pasan por Sibiu y Fagaras. El algoritmo de costo uniforme encontró la ruta con menor distancia real en kilómetros que fueron 429km aunque recorre 4 carreteras optimiza los saltos pasando por Rimnicu Vilcea y Pitesti en lugar de ir por opción más corta en saltos.

El comportamiento de DFS dio el camino demasiado largo de 9 carreteras y 1024km el por que da ese resultado se debe ya que este algoritmo no optimiza resultados solo sigue la primera opción que encuentra en orden alfabético de expansión.

Cuando se probó el DLS con límite de 2 tuvo un resultado en cutoff ya que no tenía el suficiente alcance para llegar al cambiarlo por 4 el límite encontró una solución correctamente y para solucionar el problema del límite que no da resultados aumentamos 1 hasta tener un resultado correcto.

